

Quiz 3.1

1) Hookesche Gesetz: $\sigma = \epsilon \bar{E}$

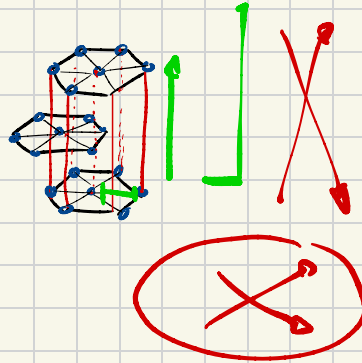
17)

Tabelle 1 zeigt die Gleitsysteme in hexagonalen Kristallstrukturen. Die Besonderheit in hexagonalen Materialien mit einem **Achsenverhältnis $c/a \geq 1.63$** ist, dass mit der (0001)-Ebenen und der $\{11\bar{2}0\}$ -Richtungen dichtest gepackte Ebenen und Richtungen vorliegen. In diesem Fall gibt es nur eine Gleitebene, die Basalebene, mit drei Gleitrichtungen, d. h. insgesamt drei Gleitsystemen.

Ist vor diesem Hintergrund Titan oder Magnesium duktiler?

Gleitsystem-Typ	Burgersvektor-Typ	Gleitrichtung	Gleitebene	Anzahl an Gleitsystemen insgesamt	unabhängig
basal	$\vec{a}$	$\langle 11\bar{2}0 \rangle$	(0002)	3	2
prismatisch	$\vec{a}$	$\langle 11\bar{2}0 \rangle$	$\{10\bar{1}0\}$	3	2
pyramidal <a>	$\vec{a}$	$\langle 11\bar{2}0 \rangle$	$\{10\bar{1}1\}$	6	4
pyramidal I <c+a>	$\vec{c} + \vec{a}$	$\langle 11\bar{2}3 \rangle$	$\{10\bar{1}1\}$	6	5
pyramidal II <c+a>	$\vec{c} + \vec{a}$	$\langle 11\bar{2}3 \rangle$	$\{11\bar{2}2\}$	6	5

Metal	c/a
Be	1.568
Y	1.572
Os	1.579
Hf	1.581
Ru	1.583
Ti	1.588
Sc	1.592
Zr	1.593
Hf	1.599
Re	1.615
Co	1.623
Mg	1.623
Zn	1.856
Cd	1.886



18)

Sie sehen links ein durch eine Versetzung verzerrtes Gitter (mit eingezeichnetem Versetzungskern und Versetzungslinie) sowie rechts das zugehörige unverzerrte Gitter. Bestimmen Sie, welcher der eingezeichneten farbigen Vektoren, der Burgersvektor ist, indem Sie den Burgersumlauf einzeichnen.

